

# PROJET EDUSCHEDULE PRO

## Rapport de Conception - Phase 1

Modules : Emploi du temps, QR-Pointage, Cahier de texte, Vacation

Établissement : ITRST  
Année Universitaire : 2025-2026

Document préparé pour : Dr Wend-Panga Cédric BÉRÉ

# 1. Introduction

Ce document présente la phase de conception du projet EduSchedule Pro. L'objectif principal est de dématérialiser la gestion académique au sein des établissements d'enseignement supérieur, en automatisant le suivi des cours, le pointage des enseignants et le calcul des vacances.

# 2. Analyse des Besoins

| Acteur         | Besoins Principaux                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Administrateur | Gestion des référentiels (classes, matières, salles) et planification. |
| Enseignant     | Pointage rapide par QR-Code et suivi de ses vacances.                  |
| Délégué        | Tenue numérique du cahier de texte et signature des séances.           |
| Surveillant    | Contrôle en temps réel de la présence et validation des fiches.        |
| Comptable      | Validation finale et traitement des paiements des vacances.            |

# 3. Diagramme de Cas d'Utilisation (UML)

Le système s'articule autour de 5 acteurs principaux interagissant avec les modules suivants :

| Module           | Fonctionnalités Clés                                               |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Gestion Planning | CRUD Classes/Matières, Détection Conflits, Publication             |
| Pointage QR      | Génération Token, Scan Enseignant, Validation Horaire              |
| Cahier de Texte  | Saisie Contenu, Objectifs, Doubles Signatures Numériques           |
| Vacations        | Calcul Automatique, Workflow Validation (Surveillant -> Comptable) |

## 4. Modèle Conceptuel de Données (MCD)

La base de données MySQL est structurée pour assurer l'intégrité référentielle et permettre un suivi historique des séances. Voici les entités principales :

| Entité       | Attributs Principaux                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| utilisateurs | id, nom, prenom, email, mot_de_passe, role                        |
| classes      | id, nom, filiere, niveau                                          |
| matieres     | id, code, libelle, volume_horaire                                 |
| creneaux     | id, class_id, prof_id, matiere_id, salle_id, jour, h_debut, h_fin |
| seances      | id, creneau_id, date, qr_token, h_debut_reelle, statut            |
| cahier_texte | id, seance_id, contenu, signature_prof, signature_delegue         |
| vacations    | id, prof_id, mois, annee, nb_heures, montant, etat                |

## 5. Architecture Technique

L'application utilise une architecture client-serveur moderne :

- Backend : PHP (API REST sans framework ou avec Slim/AltoRouter pour la légèreté).
- Sécurité : Authentification basée sur les tokens JWT.
- Frontend : React JS avec Bootstrap 5 pour un design responsive ('Mobile First').
- Base de données : MySQL pour la persistance des données.

## 6. Maquettes des Interfaces

Les interfaces sont conçues pour être intuitives. Le Dashboard affiche des KPI clairs (heures réalisées, montants en attente). L'emploi du temps est présenté sous forme de grille hebdomadaire interactive.